

طراحی زبان های برنامه سازی

معماری داده ها

- سوال ۱) سخت افزار و سیستم - روش های برنامه سازی -
کاربردها - روش های پیاده سازی - مطالعات شریک -
استاندارد سازی

سوال ۲) هنگام پیاده سازی یا اجرای یک برنامه، عنصری از این برنامه می تواند صفاتی از مجموع صفات ممکن را به خود بگیرد؟ این عمل انتیاد (Binding) و به زبان اجرای آن زمان انتیاد گفته می شود. زبان های انتیاد این گونه طبق بندی می شوند!

الف) زمان اجرا: این انتیاد هنگام اجرای برنامه صورت می گیرد. مثلا انتیاد متغیرها به مقادیرشان و انتیاد متخیرها به محل های خاصی از حافظه. انتیاد های زمان اجرا به دو دسته تقسیم می شوند:

الف: در هنگام ورود به زیر برنامه: به عنوان مثال هنگام مد از زبان جافا در زبان C، انتیاد پارامترهای مجازی به واقعی و انتیاد پارامترهای مجازی به محل های از حافظه.

ش	ی	د	س	چ	پ	ج
۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱
۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷	۱۸
۱۹	۲۰	۲۱	۲۲	۲۳	۲۴	۲۵
۲۶	۲۷	۲۸	۲۹	۳۰		

ب) در نقطه خاصی از اجزای برنامه: برخی از اقتیادهای
در صحن اجرا در ~~نقطه~~ در نقطه خاصی از برنامه انجام می شوند؛
مثل اقتیاد متغیرها با مقادیرشان توسط دستور ~~تغییر~~ انتساب.
ب) زبان ترجمه: این اقتیادهای در زبان ترجمه رخ می دهند و
۳ دسته اند:

الف: توسط برنامه نویس: هنگام نوشتن برنامه توسط برنامه نویس
انجام می شود ~~مانند~~ ~~اسامی~~ ~~متغیرها~~، نوع متغیرها و ساختار
دستورات.

ب) توسط مترجم زبان: بعضی اقتیادهای توسط مترجم زبان
صورت می گیرد مثل: انتخاب محل نسبی داده در حافظه ای که
بازیر برنامه اختصاص داده می شود.

ج: توسط بارکننده: هنگامی که برنامه ها مشکل از چند زیر برنامه
هستند هنگام بار کردن آن ها در حافظه، آدرس متغیرهای
موجود در زیر برنامه ها باید به آدرس واقعی در کامپیوتر اقتیاد شود.

ش	ی	د	س	ج	پ	ح
			۱	۲	۳	۴
۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱
۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷	۱۸
۱۹	۲۰	۲۱	۲۲	۲۳	۲۴	۲۵
۲۶	۲۷	۲۸	۲۹	۳۰		

ج: زمان پیاده سازی: پیاده سازی زبان با توجه به امکانات مختلف
 د: فراری می باشد با عنوان مثال: تخای اعداد، اعمال محاسباتی و...
 در این محدوده جای می گیرند.

د: زمان تعریف یا طراحی زبان: اغلب ساختار زبان های برنامه
 نویسی شکل های مختلف دستورات، انواع متغیر، انواع ساختار داده
 و... مرادی هستند که نام تعریف زبان معین شوند. مثلاً n و n و n
 در مرتبه صورت پیش فرض Integer هستند.

بطور کلی: ~~از~~ زودرس و اعتیاد دیررس را داریم.
 اعتیاد

ش	ی	د	س	چ	پ	ج
۴	۳	۲	۱			
۱۱	۱۰	۹	۸	۷	۶	۵
۱۸	۱۷	۱۶	۱۵	۱۴	۱۳	۱۲
۲۵	۲۴	۲۳	۲۲	۲۱	۲۰	۱۹
		۲۸	۲۷	۲۶	۲۵	۲۴

سوال ۳) منظور از کنترل نوع این است که عملیاتی که در برنامه انجام می‌گیرد تعداد وقوع آرگومان های آن درست باشد. دوروش برای کنترل نوع:

الف: کنترل نوع پویا (D.T.C)

ب: کنترل نوع ایستا (S.T.C)

سوال ۴) کنترل نوع چه بصورت ایستا و چه بصورت پویا، مقایسه بین نوع آرگومان های واقعی و نوع داده هایی است که عملیات انتظار آن را بردارد. اگر انواع یکسان باشند آرگومان پذیرفته می‌شود و عملیات ادامه می‌یابد ولی اگر یکسان نباشد، یا خطا محسوب می‌شود یا تبدیل ضمن صورت می‌گیرد و کار ادامه می‌یابد. برای بررسی هم ارزی دو نوع داده ای، دو راه حل وجود دارد: ۱) هم ارزی نام و ۲) هم ارزی ساختار.

الف: هم ارزی نام: دو نوع داده متلاصق هم ارزی هستند به نام آنها

ب: هم ارزی ساختار: مثل: $Var\ x: Vec+1$ و $z: Vec+2$ و $y: Vec+2$

هم ارزی هستند زیرا هر دو دارای نام نوع یکسان هستند

در هم ارزی نام معتبر نیست زیرا $x: Vec+1$

است و y ، $Vec+2$ است.

شماره	الف	ب	ج	د	ه	و	ز	ح
۱	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸
۲	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶
۳	۱۷	۱۸	۱۹	۲۰	۲۱	۲۲	۲۳	۲۴
۴	۲۵	۲۶	۲۷	۲۸	۲۹	۳۰	۳۱	۳۲

هم از روی ساختاری: دو نوع داده میلمان هم ارزشمند که

ساختار داخلی آن‌ها یکسان باشند. منظور از ساختار داخلی

یکسان این است که تمام اشیاء داده از یک گونه فاش حافظه

استفاده کنند. برای مثال:

Type Vect1: array [1..10] of integer;

Vect2: array [1..10] of integer

در مثال فوق Vect1 و Vect2 هم از ساختاری دارند

زیرا تعداد عناصر، نوع و ترتیب آن‌ها یکسان است.

ش	ی	د	س	ج	پ	ج
۴	۳	۲	۱			
۱۱	۱۰	۹	۸	۷	۶	۵
۱۸	۱۷	۱۶	۱۵	۱۴	۱۳	۱۲
۲۵	۲۴	۲۳	۲۲	۲۱	۲۰	۱۹
		۳۰	۲۹	۲۸	۲۷	۲۶